

PEC 4

Presentación

Esta cuarta Prueba de Evaluación Continua (PEC) evalúa los contenidos de la parte IV de la asignatura que corresponde al módulo *Magnetostática e inducción electromagnética*.

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.
- Comprender las leyes fundamentales de la magnetostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Comprender los fundamentos de la inducción electromagnética para poder prevenir y/o aplicar las interacciones relacionadas con la propagación electromagnética.

Objetivos

- Conocer la fuerza magnética y el concepto de campo de inducción magnética.
- Conocer y saber aplicar el Teorema de Ampère.
- Entender la ley de inducción de Faraday y el concepto de fuerza electromotriz inducida.
- Conocer la magnetostática en presencia de materia.
- Conocer la autoinductancia y la energía magnética.
- Entender como funciona un transformador.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de (*Magnetostàtica e inducció electromagnètica*).

Recursos Complementarios

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final del módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto en el Cuestionario Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC4 se tiene que entregar antes del **25/05/2018 a las 23:59h** a través del **RAC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o (.TEX). $\text{\LaTeX}$

El Cuestionario se tiene que realizar online en el Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha tope es la misma que la de la PEC4 puesto que forma parte de ella.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 4. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. **Dispondréis de dos intentos** para realizarlo y la nota final del Cuestionario Moodle será la mayor obtenida en estos intentos.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Un protón se desplaza con una velocidad $v = 5 \cdot 10^7$ m/s y entra en una región donde existe un campo de inducción magnética, $\vec{B}$, con sentido entrante al papel, tal como se indica en la figura 1. Medimos como se desvía el protón y calculamos que sobre él actúa una fuerza $F = 8,0 \cdot 10^{-12}$ N. Calculad cuál es el módulo del campo $\vec{B}$.

Nota: la carga del protón es $p = 1,6 \cdot 10^{-19} C$

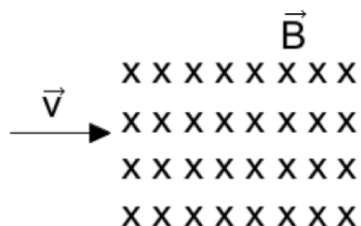


Figura 1: Situación estudiada en la Cuestión 1.

Solución:

Tal como se explica en el apartado 3.1 del módulo de Magnetostática *e inducción electromagnética*, la fuerza magnética $\vec{F}$ que actúa sobre una carga puntual p que se mueve a una velocidad $\vec{v}$ dentro de un campo de inducción magnética $\vec{B}$ está dada por la ecuación:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (1)$$

Dado que el campo de inducción magnética es perpendicular a la velocidad, calculamos el módulo de la fuerza F con la fórmula:

$$F = pvB \quad (2)$$

Si aislamos B y sustituimos datos numéricos resulta:

$$B = \frac{F}{pv} = \frac{8 \cdot 10^{-12} \text{ N}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 5 \cdot 10^7 \text{ m/s}} = 1 \text{ T} \quad (3)$$

Cuestión 2

Disponemos de una espira rectangular con una superficie $S = 500 \text{ cm}^2$, que se encuentra en una región del espacio donde hay la presencia de un campo de inducción magnética, $\vec{B}$, uniforme en el espacio (es igual en todos los puntos del espacio) y entrando 'al papel' tal como se muestra en la figura 2. El módulo de este campo varía según la relación siguiente expresada en unidades del Sistema Internacional:

$$B(t) = \frac{1}{t} + 12t + 2 \quad (4)$$

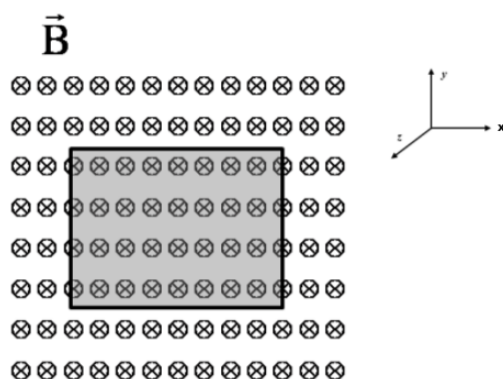


Figura 2: Espira bajo la acción de un campo $\vec{B}$ variable en el tiempo.

Calculad la corriente inducida sobre la espira y su sentido de giro sobre ella a $t=200 \text{ ms}$.

Solución

Tal como hemos estudiado mediante la Ley de Faraday (secciones 5.1 y 5.2 del módulo de Magnetostática) si el flujo magnético que atraviesa la espira cambia con el tiempo aparecen corrientes inducidas para compensar esta variación. Lo podemos ver en la ecuación (83) del módulo de Magnetostática:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (5)$$

Calculamos el flujo de campo magnético que atraviesa la espira y así sabremos si este flujo es constante o varía en el tiempo. El flujo magnético se calcula a través de la ecuación (80) del módulo de Magnetostática:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (6)$$

donde $\vec{B}$ es el vector de campo de inducción magnética y $d\vec{S}$ es el vector superficie definido en la espira. En este caso, elegimos un vector superficie como indica la figura 3, en la dirección entrante hacia el papel con el mismo sentido que el campo B .

Dado que la espira es plana, y el campo uniforme, es decir toma el mismo valor en todos los puntos de la espira y dado que el campo $\vec{B}$ depende del tiempo pero no de las coordenadas espaciales, entonces podemos

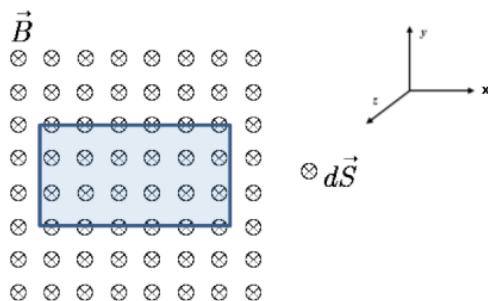


Figura 3: Sentido escogido del vector superficie.

integrar la ecuación 6 para obtener el resultado siguiente:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos(\theta) \quad (7)$$

donde θ representa el menor ángulo que forma el campo con el vector superficie, que en este caso es de 0° porque los vectores son paralelos. La ecuación 7 queda entonces:

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos(0^\circ) = B \cdot S \quad (8)$$

Si traemos ahora los valores de la superficie y del campo de inducción magnética a la ecuación 8 obtenemos el valor del flujo:

$$\Phi = B \cdot S = \left(\frac{1}{t} + 12t + 2\right) \cdot 0,05 = \frac{0,05}{t} + 0,6t + 0,1 \text{ Wb} \quad (9)$$

donde $0,05 \text{ m}^2$ es el valor del área, tal como nos dice el enunciado. El valor de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo será:

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\left(-\frac{0,05}{t^2} + 0,6\right) = \frac{0,05}{t^2} - 0,6 \text{ V} \quad (10)$$

Particularizando al caso en que $t=200\text{ms}=0,2\text{s}$:

$$\varepsilon(t = 0,2) = \frac{0,05}{0,2^2} - 0,6 = 0,65 \text{ V} \quad (11)$$

Pasados 200 ms la fuerza electromotriz será positiva. Por lo tanto, existe fuerza electromotriz inducida. Ahora nos queda determinar su sentido.

Para determinar el sentido aplicaremos la ley de Lenz (sección 5.2.3 del módulo 3). La ley de Lenz dice que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la variación de flujo. Al principio, el flujo disminuye con el tiempo, y, en particular, la variación de flujo para $t=200 \text{ ms}$ es negativa (lo que hace que la fuerza electromotriz nos salga positiva). La ley de Lenz nos dice que la corriente inducida se opone a la disminución de flujo.

Por lo tanto, para que la corriente inducida se oponga a la disminución de flujo, tiene que circular en un sentido tal que aumente el campo de inducción externo, puesto que sólo de esta forma el flujo podrá aumentar. Si deseamos reforzar el campo externo, el campo generado por la corriente tiene que ser en sentido perpendicular al papel hacia adentro. Así, ambos campos se suman y el campo externo queda reforzado. En consecuencia, si el campo tiene que tener sentido perpendicular al papel hacia adentro, la corriente tiene que discurrir en sentido horario.

Cuestión 3

Considerad una bobina de N vueltas, longitud L , radio r y por la que circula una intensidad I . ¿Qué sucede con la energía almacenada si duplicamos el número de vueltas?

Nota: considerad que $L \gg r$.

Solución

Antes que nada calculamos la expresión analítica de la energía que almacena la bobina. Dado que $L \gg r$, el campo $\vec{B}$ en el interior de la bobina (en el eje) vendrá dado por la ecuación (79) del módulo de magnetostática:

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{NI}{L} \quad (12)$$

Este campo es constante a lo largo del eje. La energía vendrá dada pues (ver la ecuación (112) del módulo de magnetostática):

$$\begin{aligned} U_m &= \frac{1}{2\mu_0} \int_V \vec{B}^2 dV = \frac{1}{2\mu_0} \int_V \left(\frac{\mu_0 NI}{L} \right)^2 dV = \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 NI}{L} \right)^2 \int_V dV = \\ &= \left(\frac{\mu_0 NI}{L} \right)^2 \cdot \pi r^2 L = \frac{\mu_0 \pi N^2 I^2 r^2}{2L} \end{aligned} \quad (13)$$

En la segunda igualdad de la ecuación (13) hemos usado el hecho que el campo magnético (ecuación (12)) no depende del espacio para sacarlo fuera de la integral. Así, nos ha quedado la integral de volumen de dV que, directamente, nos da el volumen de la bobina ($\pi r^2 L$).

Viendo la ecuación (13) vemos que si duplicamos N , el número de vueltas, la energía magnética se multiplicará por 4 puesto que la relación entre ambas magnitudes es cuadrática.

PROBLEMAS

Problema 1

Disponemos de un hilo infinito por el cual circula una intensidad $I = I_o \cos(\omega t)$, donde I_o y ω son constantes y t es el tiempo. Paralela al hilo, a una distancia d , tenemos una espira cuadrada de lado L , como se puede ver en la figura 4. La resistencia de la espira es R .

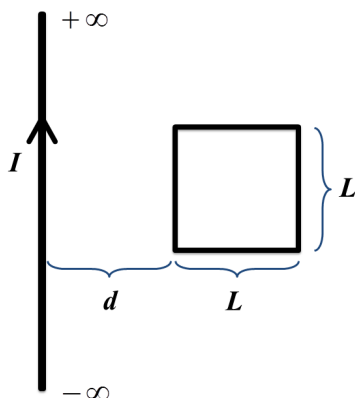


Figura 4: Distribución estudiada en el Problema 1.

Se pide:

- Calculad el campo de inducción magnética que crea el hilo en cualquier punto del espacio.
- Calculad el flujo del campo de inducción magnética que atraviesa la espira.
- ¿Cuál es el sentido de la corriente inducida en la espira en función del tiempo?

Indicación:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x \quad (14)$$

Solución:

- Para calcular el campo de inducción magnética $\vec{B}$ utilizaremos la Ley de Ampère:

$$\oint_{\text{curva } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o \cdot I_c \quad (15)$$

Calculamos las partes por separado utilizando la curva de circulación indicada por la figura 5:

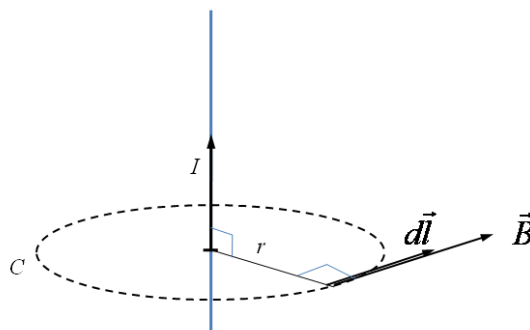


Figura 5: Curva utilizada para aplicar la Ley de Ampère.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} \underset{\vec{B} \parallel d\vec{l}}{=} \oint_C B \cdot dl \underset{B \text{ constante a } r \text{ fijo}}{=} B \oint_C dl = B \cdot 2\pi r \quad (16)$$

Por otro lado, la corriente neta que atraviesa la superficie cerrada por la curva C es la corriente I que circula por el hilo, entonces:

$$\mu_o \cdot I_c = \mu_o \cdot I_o \cos(\omega t) \quad (17)$$

Igualamos ambos resultados y tenemos:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o \cdot I_o \cos(\omega t) \quad \longrightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_o I_o \cos(\omega t)}{2\pi r} \hat{t} \quad (18)$$

siendo $\hat{t}$ la dirección unitaria tangente a la línea de campo $\vec{B}$ en el punto considerado.

Recordad que, las líneas de campo $\vec{B}$ alrededor de un hilo recto por el cual circula una corriente I , siguen el esquema de la figura 6:

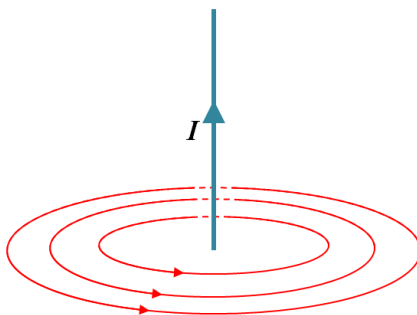


Figura 6: Líneas de campo $\vec{B}$ alrededor del hilo.

- (b) A medida que aumenta el tiempo, la cantidad de campo $\vec{B}$ que atraviesa la superficie cerrada por la espira varía puesto que depende del término $\cos(\omega t)$ que varía con el tiempo. Por lo tanto, esta

variación del flujo magnético hará aparecer una intensidad inducida que se oponga a la variación de flujo magnético (ved la ley de Faraday-Lenz al apartado 5.2.3 del módulo de Magnetostática). El flujo magnético viene dado por la relación:

$$\text{Flujo} = \Phi_m = \int_s \vec{B} \cdot d\vec{S} \stackrel{\vec{B} \parallel d\vec{S}}{=} \int_s B \cdot dS = \quad (19)$$

$$= \int_s \frac{\mu_o I_o \cos(\omega t)}{2\pi r} dS = \frac{\mu_o I_o \cos(\omega t)}{2\pi} \cdot \int_s \frac{1}{r} dS = \quad (20)$$

$$\stackrel{dS=Ldr}{=} \frac{\mu_o I_o \cos(\omega t)}{2\pi} \int_d^{d+L} \frac{1}{r} Ldr = \frac{L\mu_o I_o \cos(\omega t)}{2\pi} [\ln r]_d^{d+L} = \quad (21)$$

$$= \frac{L\mu_o I_o \cos(\omega t)}{2\pi} (\ln(d+L) - \ln d) = \frac{L\mu_o I_o \cos(\omega t)}{2\pi} \ln\left(\frac{d+L}{d}\right) \quad (22)$$

- (c) Calculamos en primer lugar la fuerza electromotriz inducida dada por la aplicación de la ley de inducción de Faraday:

$$\varepsilon = f.e.m. = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (23)$$

Sustituyendo el resultado de la ecuación 22 en la ecuación 23 y derivando respecto del tiempo obtenemos:

$$\varepsilon = f.e.m. = -\frac{d}{dt} \left(\frac{L\mu_o I_o \cos(\omega t)}{2\pi} \ln\left(\frac{d+L}{d}\right) \right) = -\frac{L\mu_o I_o}{2\pi} \ln\left(\frac{d+L}{d}\right) \cdot \frac{d(\cos(\omega t))}{dt} = \quad (24)$$

$$= \frac{L\mu_o I_o \omega}{2\pi} \ln\left(\frac{d+L}{d}\right) \sin(\omega t) \quad (25)$$

Notad que la única dependencia en el tiempo está en el término $\cos(\omega t)$. Finalmente, si aislamos la intensidad inducida de la ley de Ohm obtenemos:

$$I_{ind} = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{1}{R} \cdot \left(\frac{L\mu_o I_o \omega}{2\pi} \ln\left(\frac{d+L}{d}\right) \sin(\omega t) \right) = \frac{L\mu_o I_o \omega}{2\pi R} \ln\left(\frac{d+L}{d}\right) \sin(\omega t). \quad (26)$$

Fijaos que según el signo del seno, que varía porque depende del tiempo, la corriente inducida tendrá signo positivo o negativo, por lo tanto lo que variará también será su sentido. Es decir, en ciertos momentos tendrá sentido horario y en otros, sentido antihorario.

Problema 2

Considerad la distribución de hilos de la figura 7 por la cual circula una corriente de intensidad I .

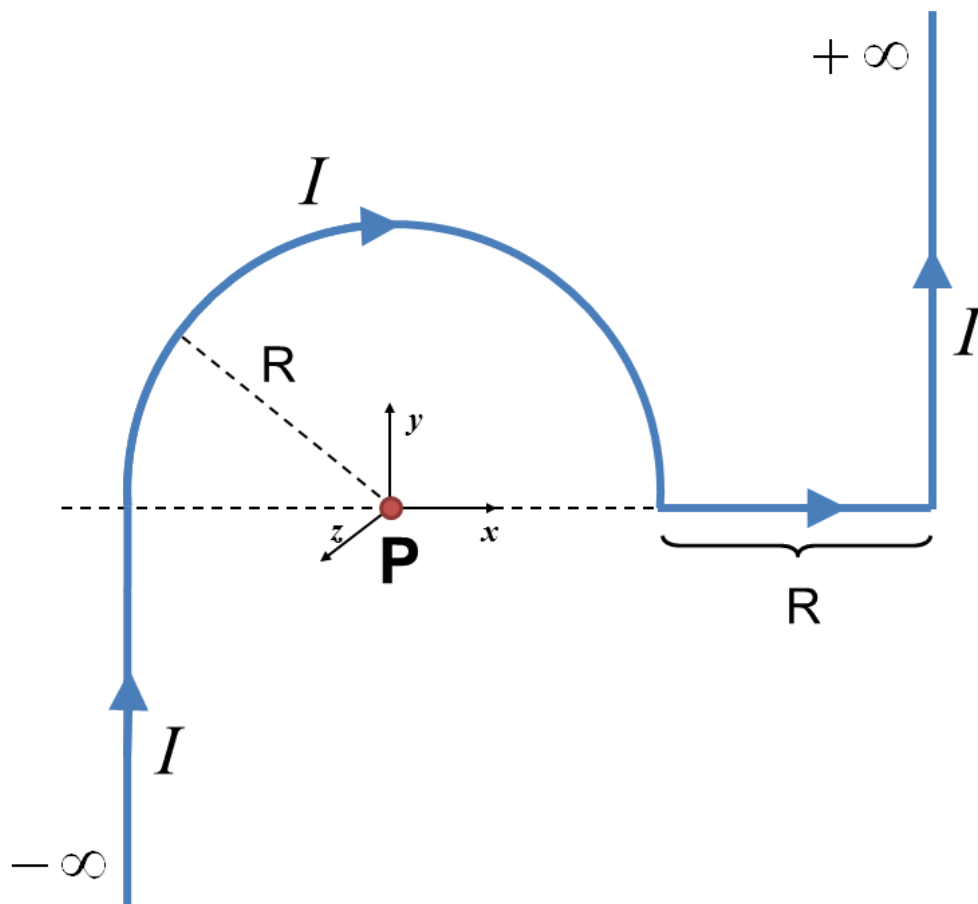


Figura 7: Distribución estudiada en el problema 2.

Se pide:

- Calculad el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el punto P debido a la acción de todos los hilos.
- Calculad la fuerza magnética que ejerce este conjunto de hilos sobre un electrón que, en el instante que pasa por el punto P , tiene una velocidad $\vec{v} = v_o \vec{i}$ m/s (donde $v_o > 0$).
- ¿Se desviará el electrón del apartado anterior? En caso afirmativo, ¿en qué dirección?

Solución:

- (a) Consideramos la situación de la figura 7 donde hemos situado los ejes de coordenadas en el punto P y consideramos positivo X en la dirección hacia la derecha y Y positivo en la dirección hacia arriba. Además, dividiremos el cálculo en cuatro partes (ved la figura 8): el cable semi-infinito recto de la izquierda en dirección Y , la media espira circular de radio R , el trozo de cable recto de longitud R en dirección X y el cable semi-infinito recto de la derecha en dirección Y .

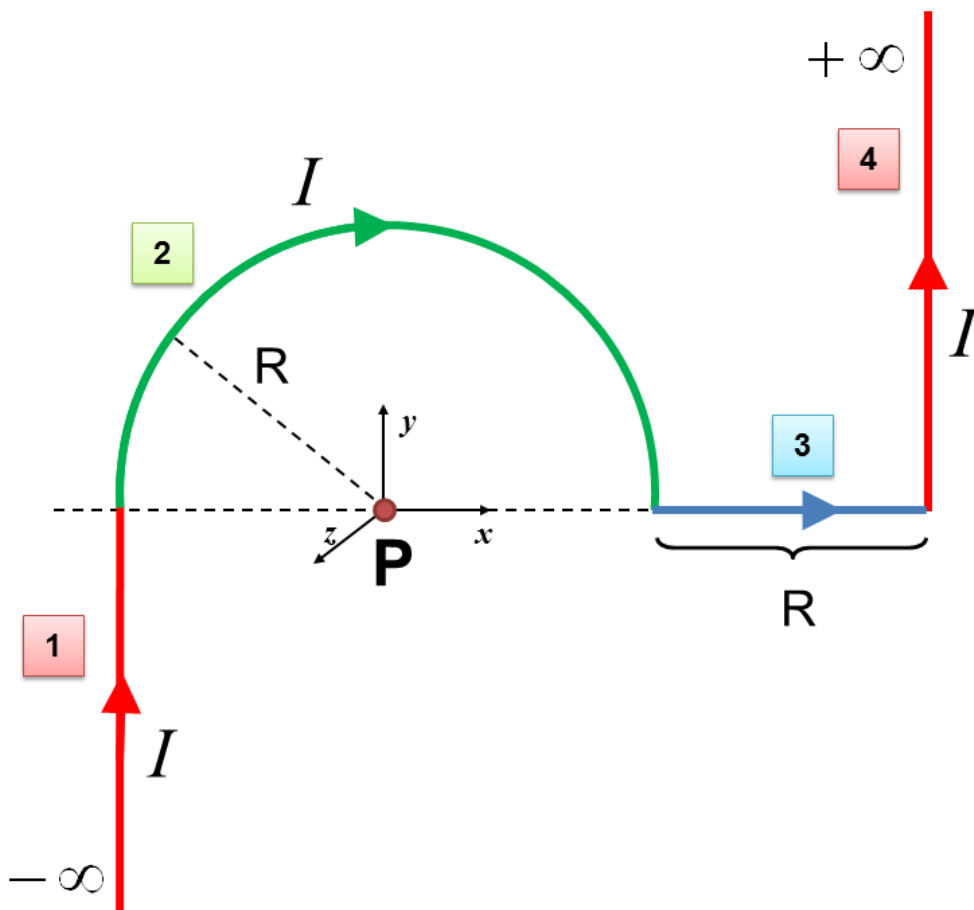


Figura 8: División del problema estudiado a trozos.

- **Trozo 1.** Cable semi-infinito recto de la izquierda en dirección Y

El campo de inducción magnética creado por un cable infinito recto por el cual circula una corriente I lo hemos deducido en los apartados 3.3.2 y 4.2.1 del módulo de magnetostática obteniendo la ecuación 27:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{u}_{tangent} \quad (27)$$

Sustituyendo el radio r por la distancia R del cable en el punto P y dividiendo por 2 obtenemos el campo $\vec{B}$ creado por el cable semi-infinito (puesto que el cable considerado sólo es infinito en

un lado):

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_o I}{4\pi R} (-\vec{k}) \quad (28)$$

El sentido de este campo viene de la aplicación de la regla de la mano derecha.

Aclaración: este resultado es la mitad del cable infinito porque el punto estudiado está justo al inicio de un extremo del cable semi-infinito. Si estuviera en otra altura, el resultado podría variar debido a la ruptura de la simetría del problema. En este caso (y también en la situación actual) se podría resolver por integración directa, como en el cálculo del cable infinito del apartado 3.3.2 del módulo de Magnetostática (que utiliza los resultados del apartado 3.3.1).

■ Trozo 2. Media espira circular

Repasando el subapartado 3.3.3 del módulo de Magnetostática, vemos que podemos hacer exactamente los mismos pasos que se hacen allá, pero ahora:

- se trata de media circunferencia, por lo cual los límites de integración van π de a 0 según el trozo de circunferencia cogido y el sentido de la corriente I ,
- el radio es R ,
- queremos el campo sólo en el punto P , de forma que $z = 0$.

Teniendo presentes todos estos cambios, la primera parte de la ecuación 51 del módulo de Magnetostática queda como sigue:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_o}{4\pi} \int_{\pi}^0 \frac{IR d\theta [0 \cdot \cos(\theta) \vec{i} + 0 \cdot \sin(\theta) \vec{j} + R \vec{k}]}{(R^2 + 0^2)^{3/2}} = \quad (29)$$

$$= \frac{\mu_o}{4\pi} \int_{\pi}^0 \frac{IR^2 d\theta \vec{k}}{R^3} = \frac{\mu_o I}{4\pi R} \vec{k} \int_{\pi}^0 d\theta = \quad (30)$$

$$= \frac{\mu_o I}{4\pi R} \vec{k}(-\pi) = -\frac{\mu_o I}{4R} \vec{k} \quad (31)$$

Alternativamente, podríamos haber cogido el campo total en el centro creado por una espira circular entera (ecuación 56 del módulo de Magnetostática) y dividirlo entre dos. El sentido vendría de la aplicación de la regla de la mano derecha (ved la figura 8 del módulo de Magnetostática).

■ Trozo 3. Cable recto de longitud R en la dirección del eje X y situado a la altura del punto P .

El campo que crea este trozo de cable en el punto P es cero. Esto se puede ver de varias maneras. Una de directa e intuitiva es que: dado que el campo creado por un hilo tiende a dar vueltas al hilo, el campo $\vec{B}$ que haya en un punto que esté en el mismo eje del cable tiene que ser cero, porque no hay vuelta posible. Dicho de otro modo, el diferencial de longitud $d\vec{l}$ es siempre paralelo al vector $\vec{r} - \vec{r'}$ y, por lo tanto, su producto vectorial es cero (ved la ecuación 39 y Figura 9 asociada del módulo de Magnetostática). Por lo tanto, $\vec{B}_3 = \vec{0}$.

La otra manera es haciendo los cálculos a partir de la ecuación 33 del módulo de Magnetostática:

El campo que crea este trozo de cable en el punto P lo podemos calcular modificando ligeramente la deducción indicada en el apartado 3.3.1 de este módulo. Los datos implicados son:

$$\vec{r} = \vec{0} \quad (32)$$

$$\vec{r}' = x'\vec{i}, \text{ donde } R \leq x' \leq 2R \quad (33)$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = -x'\vec{i} \quad (34)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2 = \|x'\|^2 = x'^2, \text{ ya que } x' > 0 \quad (35)$$

$$d\vec{l} = dx'\vec{i} \quad (36)$$

Colocando todos estos términos en la ecuación 29 del módulo 2 tenemos:

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_o}{4\pi} \int_C \frac{Id\vec{l} \times \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} = \quad (37)$$

$$= \frac{\mu_o}{4\pi} \int_{x'=R}^{x'=2R} \frac{Idx'\vec{i} \times (-\vec{i})}{(x')^2} = \vec{0}, \text{ ya que } \vec{i} \times \vec{i} = \vec{0} \quad (38)$$

■ **Trozo 4.** Cable semi-infinito recto de la derecha en dirección Y .

Procediendo de forma análoga al Trozo 1, podemos utilizar de nuevo la ecuación 27 sustituyendo el radio r por la distancia $2R$ del cable en el punto P y dividiendo por 2 obtenemos el campo $\vec{B}$ creado por el cable semi-infinito (puesto que el cable considerado sólo es infinito en un lado):

$$\vec{B}_4 = \frac{\mu_o I}{8\pi R} \vec{k} \quad (39)$$

El sentido viene de la aplicación de la regla de la mano derecha.

Por lo tanto, el campo total en el punto P es la suma vectorial de los campos creados por cada uno de los trozos de cable en el punto P (Principio de Superposición):

$$\vec{B}(P) = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 = \frac{\mu_o I}{4\pi R}(-\vec{k}) + \frac{\mu_o I}{4R}(-\vec{k}) + \vec{0} + \frac{\mu_o I}{8\pi R}\vec{k} = -\frac{\mu_o I}{4R} \left(\frac{1}{2\pi} + 1 \right) \vec{k} \quad (40)$$

El signo negativo global nos indica que el campo de inducción magnética resultante va en la dirección 'entrante al papel'.

- (b) La fuerza que ejerce un campo de inducción magnética sobre una carga puntual q viene dada por la ecuación siguiente:

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (41)$$

En el problema que estudiamos, en el punto P considerado, la velocidad $\vec{v}$ y el campo $\vec{B}$ son perpendiculares entre sí.

La ecuación 41 indica la fuerza que ejerce un campo de inducción magnética $\vec{B}$ sobre una carga puntual q . Dado que la velocidad $\vec{v}$ va dirigida hacia las x positivas (la derecha del dibujo) y el campo

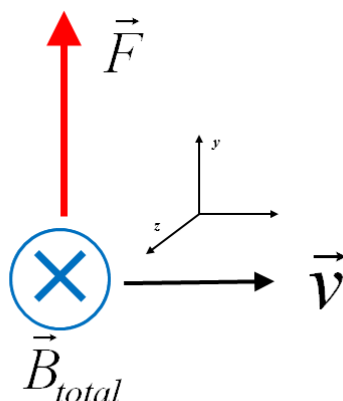


Figura 9: Fuerza resultante del producto vectorial sin tener en cuenta el signo negativo de la carga de la partícula.

$\vec{B}(P)$ apunta entrando al papel, la regla de la mano derecha nos trae a que, el producto vectorial de la ecuación 41 da un vector dirigido hacia las y positivas, la parte de arriba del dibujo (ved la figura 9).

Si multiplicamos este vector resultante por la carga de la partícula, tendremos la fuerza magnética ejercida por el campo sobre la partícula. Dado que la partícula de carga es negativa, se modifica el sentido. Consecuentemente, la Fuerza Magnética sobre la partícula va dirigida hacia las y negativas (la parte de debajo del dibujo), haciendo así que la partícula cargada se desvíe hacia esta zona (ved la figura 10).

El cálculo numérico de esta fuerza nos trae al siguiente resultado:

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(P) = q \cdot v_o \vec{i} \times \frac{\mu_o I}{4R} \left(\frac{1}{2\pi} + 1 \right) (-\vec{k}) = \quad (42)$$

$$= \frac{\mu_o I q v_o}{4R} \left(\frac{1}{2\pi} + 1 \right) \underbrace{\vec{j}}_{q < 0} = -\frac{\mu_o I \cdot |q| \cdot v_o}{4R} \left(\frac{1}{2\pi} + 1 \right) \vec{j} \quad (43)$$

resultado que corrobora que la partícula se desvía hacia las y negativas (la parte de debajo del dibujo).

(c) Contestada en el apartado anterior.

Inciso: Si la dirección de la partícula fuera paralela a la dirección del campo $\vec{B}$, esto significa que la velocidad $\vec{v}$ que trae la partícula es también paralela a la dirección del campo $\vec{B}$. Así pues, cuando se hace el producto vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$ dentro de la ecuación 41, obtendremos un cero. Esto nos lleva a que no habría fuerza magnética actuando sobre la partícula cargada (en lo que respecta al campo considerado) y, por lo tanto, no se desviaría de su trayectoria.

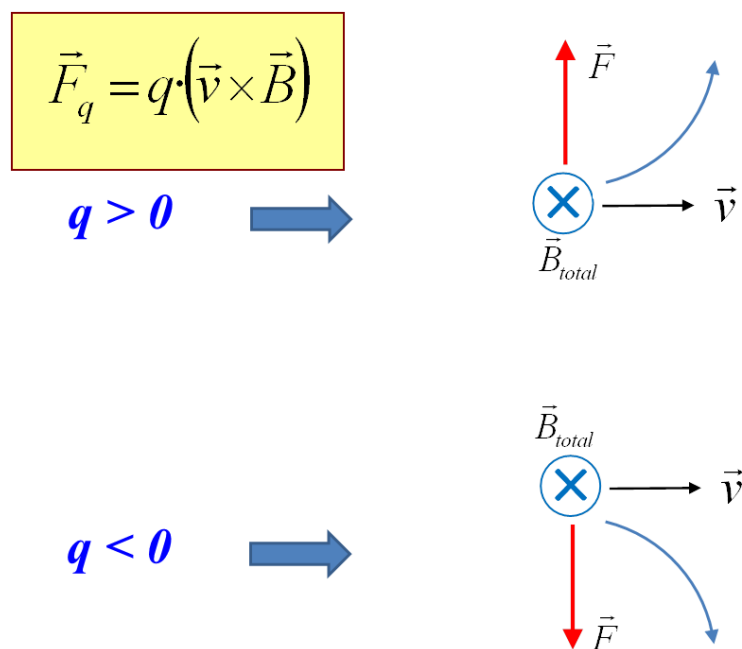


Figura 10: Fuerza resultante del producto vectorial teniendo en cuenta el signo de la carga de la partícula.